

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $\left(3^{\sqrt{7}} \times \frac{1}{9}\right)^{\sqrt{7}+2}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② 1 ③ 3 ④ 9 ⑤ 27

2. 함수 $f(x)=x^3-2x^2+3x+4$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [2점]

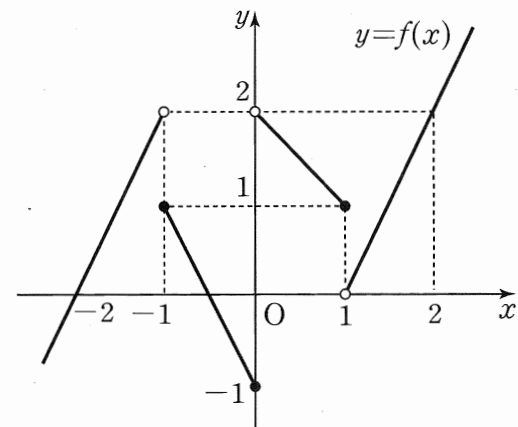
- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

3. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos(\theta-\pi)=\frac{3}{4}$ 일 때,

$\tan\theta$ 의 값은? [3점]

- ① -1 ② $-\frac{\sqrt{7}}{3}$ ③ $-\frac{2}{3}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{7}}{3}$

4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = 5, \quad \sum_{k=1}^{10} (a_k)^2 = 10$$

일 때, $\sum_{k=1}^{10} (2a_k - 1)^2$ 의 값은? [3점]

- ① 15 ② 20 ③ 25 ④ 30 ⑤ 35

6. 두 상수 a, b 에 대하여 함수

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+3}+a}{x-1} & (x \neq 1) \\ b & (x = 1) \end{cases}$$

이 $x=1$ 에서 연속일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{11}{4}$ ② $-\frac{9}{4}$ ③ $-\frac{7}{4}$ ④ $-\frac{5}{4}$ ⑤ $-\frac{3}{4}$

7. 연립부등식

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^{x^2} \geq \left(\frac{1}{16}\right)^{3x-8} \\ \log_x 49 \geq 2 \end{cases}$$

를 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합은? [3점]

- ① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

8. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 위치 $x(t)$ 가

$$x(t) = \frac{1}{4}t^4 - t^3 + 1$$

이다. 양수 a 에 대하여 시각 $t=a$ 에서 점 P의 가속도가 0일 때, 시각 $t=a$ 에서 $t=2a$ 까지 점 P의 위치의 변화량은? [3점]

- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

9. 함수 $f(x) = x(x-k)(x-4)$ ($0 < k < 4$)에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(k, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $B(4, 0)$ 에서의 접선이 만나는 점을 P라 하고, 점 P에서 x 축에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\overline{AH} = 3\overline{BH}$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{20}{3}$ ② $\frac{16}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

10. 외접원의 반지름의 길이가 14인 삼각형 ABC에 대하여

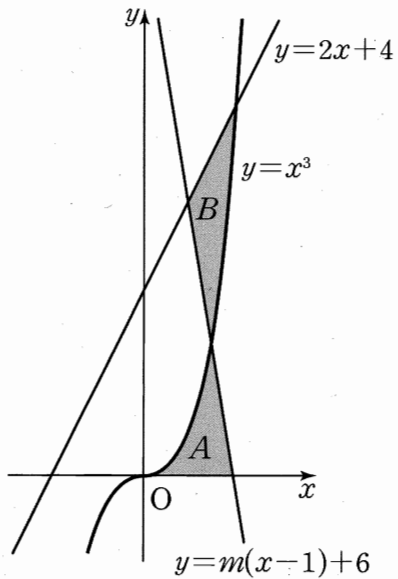
$$\angle ABC = \frac{\pi}{6}, \quad 2\sqrt{3} \times \overline{AB} = \overline{BC}$$

일 때, 삼각형 ABC의 넓이는? [4점]

- ① $14\sqrt{3}$ ② $\frac{63\sqrt{3}}{4}$ ③ $\frac{35\sqrt{3}}{2}$
 ④ $\frac{77\sqrt{3}}{4}$ ⑤ $21\sqrt{3}$

11. 곡선 $y=x^3$ 과 직선 $y=m(x-1)+6$ 및 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 A , 곡선 $y=x^3$ 과 두 직선 $y=m(x-1)+6$, $y=2x+4$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 B 라 하자. $A=B$ 일 때, 상수 m 의 값은? (단, $m<0$) [4점]

- ① -4 ② $-\frac{9}{2}$ ③ -5 ④ $-\frac{11}{2}$ ⑤ -6



12. 첫째항이 1인 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, 모든 자연수 n 에 대하여

$$\frac{S_{n+1}}{a_{n+1}} = -\frac{n}{n+2}$$

이다. 다음은 일반항 a_n 을 구하는 과정이다.

주어진 식을 정리하면 $n \times a_{n+1} = -(n+2) \times S_{n+1}$ 이다.

$S_{n+1} - S_n = a_{n+1}$ 이므로

$n \times (S_{n+1} - S_n) = -(n+2) \times S_{n+1}$ 이고,

이 식을 정리하면

$$2 \times \boxed{\text{(가)}} \times S_{n+1} = n \times S_n$$

이다.

$b_n = n \times S_n$ 이라 하면 수열 $\{b_n\}$ 은 등비수열이다.

따라서 모든 자연수 n 에 대하여

$$S_n = \boxed{\text{(나)}}$$

이므로 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_n = \begin{cases} 1 & (n=1) \\ \boxed{\text{(다)}} & (n \geq 2) \end{cases}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$ 이라

할 때, $\frac{f(2) \times h(3)}{g(4)}$ 의 값은? [4점]

- ① -16 ② -14 ③ -12 ④ -10 ⑤ -8

13. 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 에 대하여
실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$g(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x) + f(t)}{f(x+t) + t^2}$$

와 양수 k 가 다음 조건을 만족시킬 때, $k+f(3)$ 의 값은? [4점]

(가) $\{x | g(x) \neq 1\} = \{0, k\}$

(나) $g(0)g(k) = \frac{1}{4}$

- ① 25 ② 28 ③ 31 ④ 34 ⑤ 37

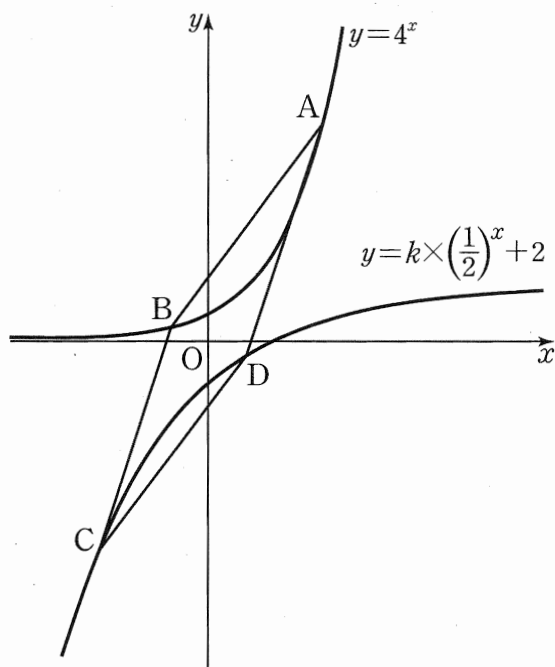
14. 실수 k ($k < -2\sqrt{2}$)에 대하여 곡선 $y=4^x$ 위의 두 점
A, B와 곡선 $y=k \times \left(\frac{1}{2}\right)^x + 2$ 위의 두 점 C, D가 다음
조건을 만족시킨다.

(가) 사각형 ABCD는 두 대각선의 교점이 원점 O인
평행사변형이다.

(나) 직선 AD의 기울기는 $\frac{17}{2}$ 이다.

직선 AB의 기울기를 m 이라 할 때, k^2+m 의 값은?
(단, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 크다.) [4점]

- ① $\frac{61}{4}$ ② $\frac{63}{4}$ ③ $\frac{65}{4}$ ④ $\frac{67}{4}$ ⑤ $\frac{69}{4}$



15. $f(0)=8$ 인 이차함수 $f(x)$ 와 상수 $k(k \neq 0)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = \left| \int_k^x f(t) dt \right| - \int_2^x |f(t)| dt$$

라 하자. 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(8)+g(4)$ 의 값은? [4점]

- (가) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서만 미분가능하지 않다.
(나) 함수 $g(x)$ 는 $x=0$ 에서 최솟값 25를 갖는다.

- ① 85 ② 87 ③ 89 ④ 91 ⑤ 93

단답형

16. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_2 = 2a_1, \sum_{n=1}^5 a_n = 75$$

일 때, a_7 의 값을 구하시오. [3점]

17. $\int_{-2}^2 (2x^3 + 9x^2 + 3|x|) dx$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 두 상수 $a, k (a > 2, k \neq 0)$ 에 대하여 x 에 대한 이차방정식

$$kx^2 - 4x + 1 = 0$$

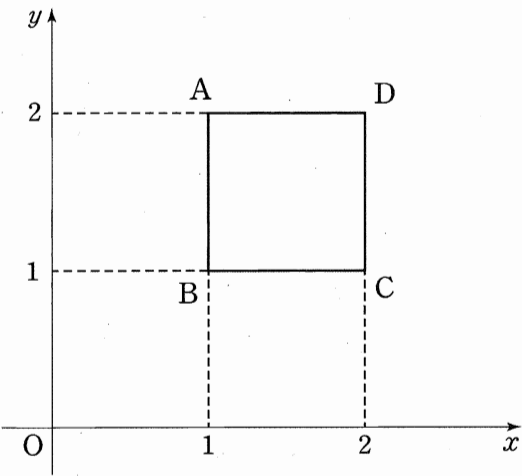
의 서로 다른 두 실근이 $\log_a 2, \log_8 a$ 일 때, $a+k$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 함수 $f(x)=x^2-2x$ 에서 x 의 값이 0에서 k 까지 변할 때의 평균변화율과 $f'(k)$ 의 값의 곱이 4일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. [3점]

20. 좌표평면에 네 점 $A(1, 2), B(1, 1), C(2, 1), D(2, 2)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형 ABCD가 있다. 첫째항이 4인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 직선 $y=a_nx$ 가 사각형 ABCD의 네 변과 만나는 서로 다른 점의 개수를 b_n 이라 하자.

$$\{2, 6\} \subset \{n \mid b_n < b_{n+1}\}$$

일 때, $a_2a_4 + \sum_{n=1}^{10} b_n$ 의 값을 구하시오. [4점]



21. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$f(x) \leq a$$

를 만족시키는 모든 양수 a 의 값의 범위가 $1 \leq a \leq 3$ 이다.

$f(2)=1$, $f'(3)=\frac{10}{3}$ 일 때, $f(6)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 두 양수 a, b 에 대하여 함수 $f(x)=a\sin(\pi x)+b$ 가 다음

조건을 만족시키도록 하는 5 이하의 모든 b 의 값의 합을 $\frac{q}{p}$ 라

할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

(가) 함수 $f(f(x))$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 $2b$ 가 되도록

하는 a 의 최솟값은 $\frac{2}{3}$ 이다.

(나) $f\left(b+\frac{1}{2}\right) \geq f(b)$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(x^2+2)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? [2점]

① 40 ② 60 ③ 80 ④ 100 ⑤ 120

24. 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $\bar{x}-0.7 \leq m \leq 1.01\bar{x}$ 이다. $\bar{x}+n$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.) [3점]

① 266 ② 267 ③ 268 ④ 269 ⑤ 270

25. 6개의 숫자 1, 2, 2, 3, 3, 4를 일렬로 나열할 때,
양 끝에 오는 두 수의 곱이 4의 배수인 경우의 수는? [3점]

- ① 66 ② 72 ③ 78 ④ 84 ⑤ 90

26. 주머니에 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는
5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을
동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로
 a, b, c 라 할 때, $2b < a + c$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$ ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

27. 이산확률변수 X 가 가지는 값이 1부터 5까지의 자연수이고,
 $k=1, 2, 3$ 일 때

$$P(X=k+2)=3P(X=k+1)-P(X=k)$$

이다. $P(X=2)=P(X=5)$ 일 때, $E(X)$ 의 값은? [3점]

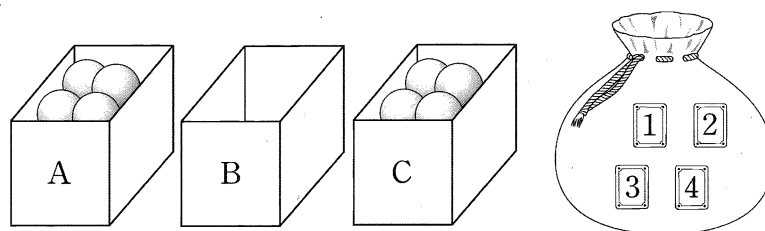
- ① $\frac{23}{11}$ ② $\frac{24}{11}$ ③ $\frac{25}{11}$ ④ $\frac{26}{11}$ ⑤ $\frac{27}{11}$

28. 하나의 주머니와 세 상자 A, B, C가 있다. 주머니에는
 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고,
 상자 A와 C에는 공이 4개 들어 있고, 상자 B는 비어 있다.
 이 주머니와 세 상자 A, B, C를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어
 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
 확인한 수가 1 또는 2이면
 상자 A에 있는 공 1개를 상자 B에 넣고,
 확인한 수가 3이면
 상자 C에 있는 공 1개를 상자 B에 넣고,
 확인한 수가 4이면
 상자 C에 있는 공 1개를 상자 A에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 A와 상자 B에 들어 있는 공의
 개수의 합이 짝수일 때, 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 상자
 A에 들어 있는 공의 개수보다 크거나 같을 확률은? [4점]

- ① $\frac{85}{128}$ ② $\frac{87}{128}$ ③ $\frac{89}{128}$ ④ $\frac{91}{128}$ ⑤ $\frac{93}{128}$



단답형

29. 확률변수 X 가 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따를 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(t)$ 는

$$f(t) = P(X \geq 3\sigma - t^2)$$

이다. 함수 $f(t)$ 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.023이고, $f(a) + f(1) = 1$ 을 만족시키는 모든 실수 a 의 값의 곱이 -7 이다. $f(3)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 k 일 때, $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.191
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494
3.0	0.499

30. 흰 공 6개와 검은 공 14개를 네 명의 학생 A, B, C, D에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 각 학생이 받는 공의 개수는 5 이하이다.
(나) 적어도 한 명의 학생은 검은 공보다 흰 공을 더 많이 받는다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{\left(\frac{1}{3}\right)^n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$ 의 값은? [2점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

24. 함수 $f(x) = \ln\left(\frac{1}{x^2+1}\right)$ 에 대하여 $f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

25. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + 3kn + 2n^2}$ 의 값은? [3점]

- ① $\ln \frac{4}{3}$ ② $\ln \frac{5}{3}$ ③ $\ln 2$ ④ $\ln \frac{7}{3}$ ⑤ $\ln \frac{8}{3}$

26. 곡선 $y = \ln x + k$ 가 곡선 $y = 2\sqrt{x}$ 와 오직 한 점에서만 만나도록 하는 실수 k 의 값은? (단, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}} = 0$) [3점]

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1 ③ $\frac{3}{2}$ ④ 2 ⑤ $\frac{5}{2}$

27. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 와 상수 a 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(2-x)=f(x)$ 이다.
 (나) $t>1$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $x=1$ 에서 $x=t$ 까지의 곡선 $y=f(x)$ 의 길이는 $f(t)+at^2+1$ 이다.

$x=0$ 에서 $x=4$ 까지의 곡선 $y=f(x)$ 의 길이는? [3점]

- ① $\frac{3}{2}\ln 2+4$ ② $\frac{3}{2}\ln 2+\frac{9}{2}$ ③ $\frac{3}{2}\ln 2+5$
 ④ $\frac{5}{2}\ln 2+4$ ⑤ $\frac{5}{2}\ln 2+\frac{9}{2}$

28. $x>-\frac{\pi}{2}$ 에서 정의된 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $-\frac{\pi}{2}<x\leq 0$ 에서 $f(x)=-\tan x$ 이다.
 (나) $-\frac{\pi}{2}<t<0$ 인 모든 실수 t 에 대하여 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 $P(t, f(t))$ 에서의 접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 할 때, $\angle PQR=\frac{\pi}{2}$, $\overline{QP}=\overline{QR}$ 을 만족시키는 $y=f(x)$ 의 그래프 위의 점 R 이 존재한다.

방정식 $f(x)=\frac{\sqrt{3}}{4}$ 의 실근 중 가장 큰 값을 α 라 할 때, $f'(\alpha)$ 의 값은? [4점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ $-\frac{1}{3}$ ④ $-\frac{1}{4}$ ⑤ $-\frac{1}{5}$

단답형

29. 등비수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$2a_n = (-1)^n b_n + \frac{2n+5}{(n+2)(n+3)}$$

를 만족시킨다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = 7, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = 5$$

일 때, $|b_2| = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 실수 전체의 집합에서 도함수가 연속인 함수 $f(x)$ 가 있다.

두 함수 $f(x)$ 와 $g(x) = \int_0^x e^{f(t)} dt$ 에 대하여

$$\int_0^2 x f'(x) g'(x) dx = \ln 2, \quad \int_0^2 \frac{f'(x) g(x)}{e^{f(x)}} dx = \frac{1}{2}$$

일 때, $\int_0^2 e^{f(x)+g(x)} dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(-1, 2)$, $\vec{b}=(2, k)$ 에 대하여
 $\vec{a}-2\vec{b}=(-5, 4)$ 일 때, k 의 값은? [2점]

- ① 2 ② 1 ③ 0 ④ -1 ⑤ -2

24. 좌표공간의 두 점 $A(2, 2, a)$, $B(3, b, 6)$ 에 대하여
 선분 AB를 2:3으로 내분하는 점이 x 축 위에 있을 때,
 ab 의 값은? [3점]

- ① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

25. 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1$ 위의 점 $(6, 3)$ 에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는? (단, a 는 양수이다.) [3점]

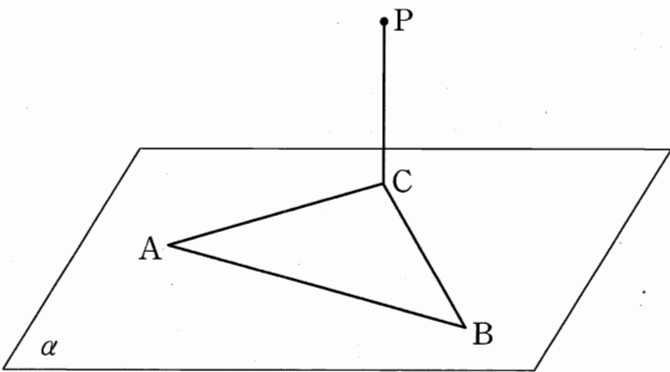
- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ $\frac{5}{4}$ ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

26. 평면 α 위에 $\overline{AB} = 12$ 인 삼각형 ABC 가 있다. 평면 α 위에 있지 않은 점 P 에서 평면 α 에 내린 수선의 발이 C 이고

$$\overline{PC} : \overline{BC} : \overline{AC} = 3 : 4 : 4$$

이다. 점 P 에서 직선 AB 까지의 거리가 8일 때, 삼각형 ABC 의 넓이는? [3점]

- ① $12\sqrt{3}$ ② 24 ③ $12\sqrt{5}$ ④ $12\sqrt{6}$ ⑤ $12\sqrt{7}$



27. 좌표평면에서 점 P의 위치벡터를 $\vec{p}$ 라 하자. 두 벡터 $\vec{a}=(3, k), \vec{u}=(1, 1)$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 점 P의 개수가 1이 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은? [3점]

- (가) $|\vec{p}-\vec{a}|=1$
(나) 두 벡터 $\vec{p}, \vec{u}$ 는 서로 평행하다.

- ① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

28. 좌표공간에서 구 $S: (x-3)^2+(y-6)^2+(z-4\sqrt{5})^2=125$ 가 z 축과 만나는 두 점 중 z 좌표가 더 큰 점을 A라 하자. 다음 조건을 만족시키는 원점이 아닌 두 점 P, Q에 대하여 구 S와 xy 평면이 만나서 생기는 원의 평면 APQ 위로의 정사영의 넓이의 최댓값은? [4점]

- (가) 점 P는 x 축 위에 있고 점 Q는 y 축 위에 있다.
(나) 평면 APQ와 구 S가 만나서 생기는 원의 넓이는 125π 이다.

- ① 24π ② 27π ③ 30π ④ 33π ⑤ 36π

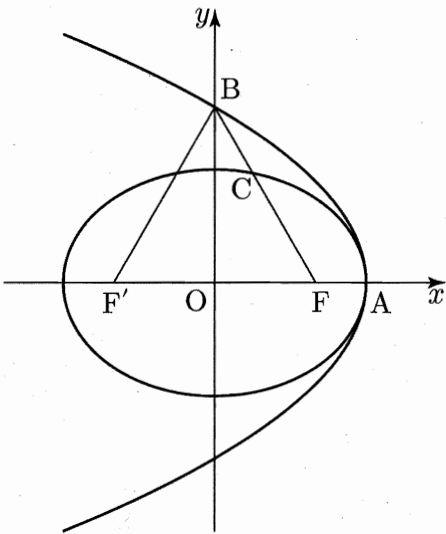
단답형

29. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인

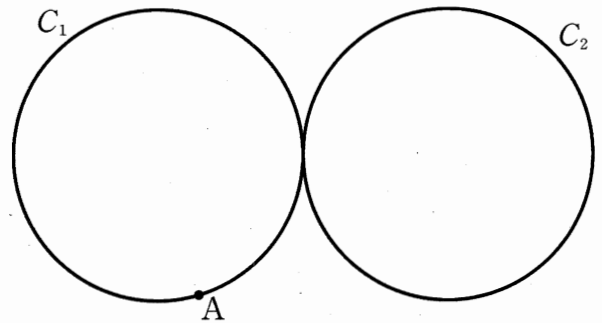
타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{10} = 1$ ($a > 0$)이 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가

양수인 점을 A 라 하자. 점 F 를 초점으로 하고 꼭짓점이 A 인 포물선이 y 축과 만나는 점 중 y 좌표가 양수인 점을 B 라 할 때, 삼각형 $BF'F$ 는 정삼각형이다. 선분 BF 가 타원과 만나는 점을 C 라 할 때, 선분 CF 의 길이는 l 이다. $24l^2$ 의 값을 구하시오.

[4점]



30. 좌표평면에 반지름의 길이가 5인 두 원 C_1 , C_2 가 서로 외접하고 있고, 원 C_1 위의 한 점 A 가 있다. 원 C_1 위를 움직이는 점 P 와 원 C_2 위를 움직이는 점 Q 에 대하여 $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}|$ 의 값이 최대가 되도록 하는 두 점 P , Q 를 각각 P_1 , Q_1 이라 하고, $|\overrightarrow{AP} + \overrightarrow{AQ}|$ 의 값이 최소가 되도록 하는 두 점 P , Q 를 각각 P_2 , Q_2 라 하자. $\overrightarrow{AP_1} \cdot \overrightarrow{AQ_1} = 96$ 일 때, $\overrightarrow{AP_2} \cdot \overrightarrow{AQ_2}$ 의 값을 구하시오. [4점]



* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $9^{-\frac{1}{2}} \times \log_2 64$ 의 값은? [2점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

2. 함수 $f(x) = x^2 - 3x$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(5+h) - f(5)}{h}$ 의 값은?

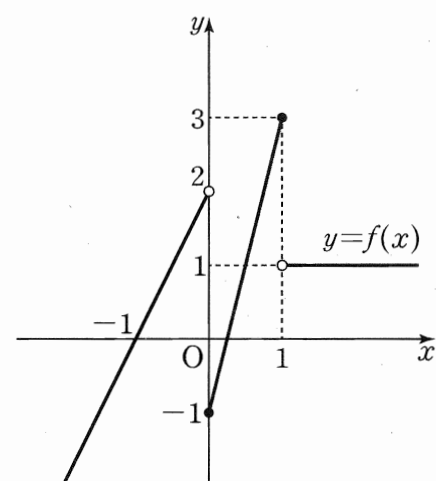
[2점]

- ① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

3. $\cos\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) < 0$ 이고 $\tan\theta = -\frac{1}{2}$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

4. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) + f(1)$ 의 값은? [3점]

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

5. 다항함수 $f(x)$ 가

$$f'(x) = 6x^2 + 8x - f(1), \quad f(0) = 4$$

를 만족시킬 때, $f'(1)$ 의 값은? [3점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

6. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^5 (k + a_k)^2 = 100, \quad \sum_{k=1}^5 ka_k = 5$$

일 때, $\sum_{k=1}^5 (a_k)^2$ 의 값은? [3점]

- ① 25 ② 30 ③ 35 ④ 40 ⑤ 45

7. $x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$x^3 - 4x^2 - 3x + k > 0$$

이 항상 성립하도록 하는 정수 k 의 최솟값은? [3점]

- ① 11 ② 13 ③ 15 ④ 17 ⑤ 19

8. 함수 $f(x)=\sin\pi x$ ($0\leq x\leq 1$)에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=k$ ($0<k<1$)이 만나는 두 점을 A, B라 하자. $\overline{AB}=\frac{1}{2}$ 일 때, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱은? (단, O는 원점이다.) [3점]

- ① 4
- ② $\frac{8}{3}$
- ③ $\frac{16}{9}$
- ④ $\frac{4}{3}$
- ⑤ $\frac{8}{9}$

9. 시각 $t=0$ 일 때 점 A(2)에서 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t\geq 0)$ 에서의 속도 $v(t)$ 를

$$v(t)=at+b \quad (a>0)$$

이라 하자. 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지 점 P의 위치의 변화량이 0이고, 시각 $t=0$ 에서 $t=6$ 까지 점 P가 움직인 거리는 30이다. 시각 $t=6$ 에서 점 P의 위치는? [4점]

- ① 16
- ② 18
- ③ 20
- ④ 22
- ⑤ 24

10. 수열 $\{a_n\}$ 은 등차수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

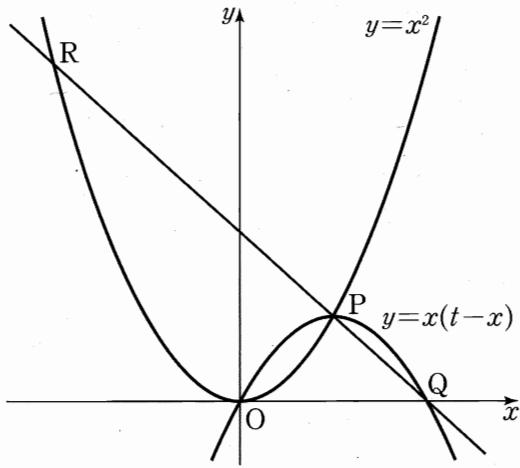
$$b_n=a_n+(-1)^{n+1}$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^5b_k=\sum_{k=1}^4(-1)^kb_k=0$ 일 때, b_4 의 값은? [4점]

- ① $\frac{4}{5}$
- ② $\frac{9}{10}$
- ③ 1
- ④ $\frac{11}{10}$
- ⑤ $\frac{6}{5}$

11. 그림과 같이 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 두 곡선 $y = x^2$, $y = x(t-x)$ 가 만나는 점 중 원점이 아닌 점을 P라 하자. 점 $Q(t, 0)$ 에 대하여 직선 PQ가 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 P가 아닌 점을 R이라 하자. 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{QR} - a \times \overline{OQ}}{t^3} = b$ 일 때, $a+b$ 의 값은? (단, O는 원점이다.)

[4점]



- ① $\frac{13}{4}$ ② 3 ③ $\frac{11}{4}$ ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ $\frac{9}{4}$

12. 다음 조건을 만족시키는 두 자연수 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 에 대하여 $m \times n$ 의 최댓값과 최솟값의 합은? [4점]

$$\sqrt[4]{m^n} + \sqrt[3]{3m} + |\sqrt[4]{m^n} - \sqrt[3]{3m}| = 6$$

- ① 21 ② 24 ③ 27 ④ 30 ⑤ 33

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 방정식

$$(f(x) - 2x) \left(\int_2^x f(t) dt - x^2 + 4 \right) = 0$$

의 서로 다른 실근의 개수가 3이다. $f(2) = \int_2^4 f(x) dx = 4$ 일

때, $\int_1^7 f(x) dx$ 의 값은? [4점]

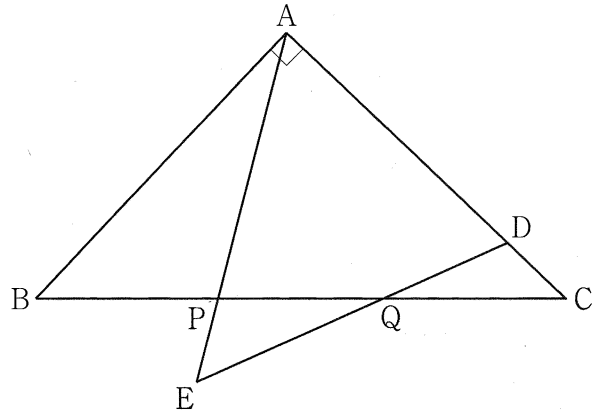
- ① $\frac{57}{4}$ ② $\frac{29}{2}$ ③ $\frac{59}{4}$ ④ 15 ⑤ $\frac{61}{4}$

14. 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\angle CAB = \frac{\pi}{2}$ 인 삼각형 ABC가 있다.

선분 AC 위의 점 D에 대하여 두 선분 AE, DE가 선분 BC와 각각 두 점 P, Q에서 만나도록 점 E를 잡는다.

$$\overline{AE} = \overline{DE}, \quad \overline{BP} = \overline{CQ} = 2, \quad \overline{AB} > \overline{AP}$$

이고, 두 삼각형 ABP, CDQ의 외접원의 반지름의 길이의 비가 $7 : \sqrt{15}$ 일 때, 선분 DQ의 길이는? [4점]



- ① $\frac{10}{7}$ ② $\frac{11}{7}$ ③ $\frac{12}{7}$ ④ $\frac{13}{7}$ ⑤ 2

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 두 상수 a, b
 $(a < 0, b < 0)$ 에 대하여 함수

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f'(x) < 1) \\ ax + b & (f'(x) \geq 1) \end{cases}$$

은 실수 전체의 집합에서 연속이다.

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{g(t+h) - g(t-h)}{h} = 0$$

이 되도록 하는 모든 실수 t 의 값의 합이 4이고

$f'(2) = |g(-1)|$ 일 때, $f(a+b)$ 의 값은? [4점]

- ① -51 ② -53 ③ -55 ④ -57 ⑤ -59

단답형

16. 부등식

$$\log_2 x + \log_2(x+2) \leq 3$$

을 만족시키는 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오. [3점]

17. 다항함수 $f(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{f(x) - x^3} = 1$$

을 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 극값 1을 가질 때,
 $f(3)$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. $\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\pi \cos\theta\right) = -1$ 일 때,
 $\frac{60\theta}{\pi}$ 의 값을 구하시오. [3점]

19. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & (x < 1) \\ 2x & (x \geq 1) \end{cases}, \quad g(x) = \begin{cases} x^2 & (x < a) \\ 5x-b & (x \geq a) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)+g(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때,
 $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.) [3점]

20. 첫째항이 정수인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n+2 & (a_n \leq 0) \\ -3a_n & (a_n > 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $a_1 \geq -9$ 이고

$$\{n \mid a_n = 0, \text{ } n \text{은 } 10 \text{ 이하의 자연수}\} = \{m\}$$

일 때, $\sum_{k=1}^{5m} |a_k|$ 의 값을 구하시오. [4점]

21. 이차함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow t} \frac{f(x)+6}{f(x+1)f(x-1)}$$

의 값이 존재하지 않는 실수 t 의 값은 3뿐이다. 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x)+a}{f(x+1)f(x-1)} = b$$

일 때, $(a+b) \times f(0)$ 의 값을 구하시오. [4점]

22. 양수 $a (a \neq 1)$ 과 실수 $m (m > 1)$ 에 대하여

곡선 $y = a^{2x}$ 과 직선 $y = \frac{1}{m}x$ 가 만나는 모든 점의 x 좌표의

집합을 A , 곡선 $y = \log_a \frac{x}{2}$ 와 직선 $y = mx$ 가 만나는 모든 점의

x 좌표의 집합을 B 라 하자. $A \cup B = \{k, 2k, 4k\}$ 일 때,

a^{mk} 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인 하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 다항식 $(x-2)^6$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? [2점]

- ① 240 ② 250 ③ 260 ④ 270 ⑤ 280

24. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{24}, \quad P(A \cup B^c) = \frac{19}{24}$$

를 만족시킬 때, $P(A)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{5}{24}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

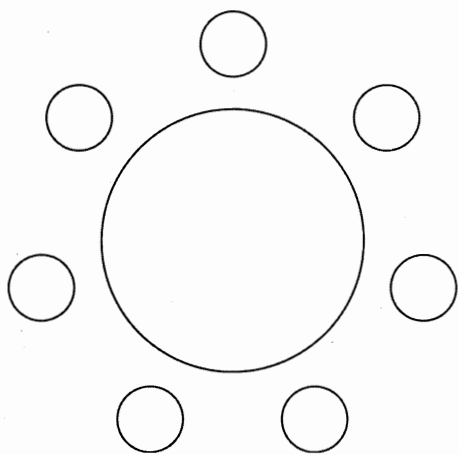
25. 정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 64인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $k \leq m \leq \frac{3}{2}k$ 이다. $\bar{x} + k$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) [3점]
- ① 4.98 ② 5.94 ③ 6.9 ④ 7.86 ⑤ 8.82

26. 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어, 꺼낸 공에 적힌 수를 작은 수부터 차례대로 a, b, c, d 라 할 때, $a \times d$ 는 짝수이고 $b + c$ 는 홀수일 확률은? [3점]

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$ ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

27. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 3명, 3학년 학생 2명이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 같은 학년 학생끼리 서로 이웃하지 않도록 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [3점]

- ① 84 ② 96 ③ 108 ④ 120 ⑤ 132



28. 앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고 뒷면에는 모두 문자 A가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드가 그림과 같이 6 이하의 자연수 k 에 대하여 k 번째 자리에 자연수 k 가 보이도록 놓여 있다.



이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 이면 k 번째 자리와 $(7-k)$ 번째 자리에 놓여 있는 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 문자 A가 보이는 카드는 1번째 자리와 6번째 자리에 놓여 있는 카드뿐일 때, 주사위의 6의 눈이 한 번만 나왔을 확률은? [4점]

- ① $\frac{27}{56}$ ② $\frac{13}{28}$ ③ $\frac{25}{56}$ ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{23}{56}$

단답형

29. 두 주머니 A, B에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 각각 들어 있다. 두 주머니 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

두 주머니 A, B에서 각각 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.

주머니 A에서 꺼낸 두 공에 적힌 수와

주머니 B에서 꺼낸 두 공에 적힌 수 중

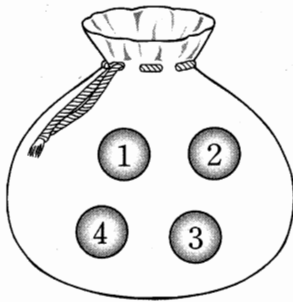
서로 같은 수가 존재하면 $k(k > 1)$ 점을 얻고

서로 같은 수가 존재하지 않으면 1점을 얻는다.

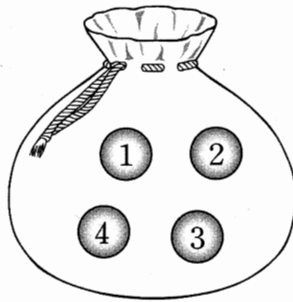
꺼낸 공은 처음 들어 있던 주머니에 다시 넣는다.

이 시행을 180번 반복하여 얻은 점수의 합이 1730점 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.1587일 때, k 의 값을 구하시오. [4점]

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772



A



B

30. 흰색 카드 5장, 검은색 카드 6장, 빨간색 카드 2장이 있다. 이 13장의 카드를 세 학생 A, B, C에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

(가) 세 학생은 각각 2장 이상의 카드를 받는다.

(나) 세 가지 색의 카드를 모두 받는 학생은 A뿐이다.

(다) 학생 B는 1장 이상의 흰색 카드를 받고, 학생 C는 1장 이상의 검은색 카드를 받는다.

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{3x}\right)^x$ 의 값은? [2점]

- ① $e^{\frac{1}{3}}$ ② $e^{\frac{2}{3}}$ ③ e ④ $e^{\frac{4}{3}}$ ⑤ $e^{\frac{5}{3}}$

24. 곡선 $\ln y + xy = 2$ 위의 점 $(2, 1)$ 에서의 접선의 기울기는?

[3점]

- ① $-\frac{1}{2}$ ② $-\frac{1}{3}$ ③ $-\frac{1}{4}$ ④ $-\frac{1}{5}$ ⑤ $-\frac{1}{6}$

25. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 $t(t > 0)$ 에서의 위치 (x, y) 가

$$x = t^2, \quad y = t^4 - \frac{1}{4} \ln t$$

이다. 시각 $t=1$ 에서 $t=e$ 까지 점 P가 움직인 거리는? [3점]

- ① $e^4 - \frac{7}{4}$ ② $e^4 - \frac{3}{2}$ ③ $e^4 - \frac{5}{4}$
 ④ $e^4 - 1$ ⑤ $e^4 - \frac{3}{4}$

26. $x > 0$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1} + 3^{n+1}}{2x^n - 3^n + 1}$ 에 대하여

$f(f(6))$ 의 값은? [3점]

- ① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

27. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\int_0^x\left(\frac{f(e^t)}{e^t}-1\right)dt$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $g(x)$ 의 역함수가 존재한다.

(나) $\lim_{x\rightarrow 0}\frac{g'(x)}{(e^x-1)^n}=1$ 을 만족시키는 자연수 n 이 존재한다.

$g(\ln 3)$ 의 값은? [3점]

- ① $2+\ln 3$ ② $2\ln 3$ ③ $1+\ln 3$ ④ $\ln 3$ ⑤ $\frac{1}{2}\ln 3$

28. 양수 t 에 대하여 정의역이 각각 $\{x\mid x>0\}$, $\{x\mid x<0\}$ 인 두 함수

$$f(x)=\frac{k-\ln x}{x}, \quad g(x)=\frac{k-e^{x+t}}{x}$$

의 치역이 서로 같도록 하는 실수 k 의 값을 $h(t)$ 라 하자.

$h(\alpha)=1$ 인 실수 α 에 대하여 $\alpha+\frac{1}{h'(\alpha)}$ 의 값은? [4점]

- ① $3e^2-2$ ② $3e^2-4$ ③ $2e^2-1$
 ④ $2e^2-3$ ⑤ e^2-2

단답형

29. 수열 $\{a_n\}$ 은 공비가 0이 아닌 등비수열이고, 수열 $\{b_n\}$ 은 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_{n+1} = \begin{cases} a_{n+1} + a_n & (b_n \leq 0) \\ a_{n+1} - a_n & (b_n > 0) \end{cases}$$

을 만족시킨다. $b_4 = \frac{3}{2}b_3$ 이고,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = -2, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = -\frac{26}{5}$$

일 때, $a_1 \times b_1$ 의 값을 구하시오. [4점]

30. 상수 a ($a \geq 0$)에 대하여 함수 $f(x)$ 는

$$f(x) = \begin{cases} x^3 + x & (x < 0) \\ \ln(x+1) + a & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고, 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$g(f(x)) = x^3 + k \text{ 이고 } g'(x) \geq 0 \text{ 이다.}$$

$$(나) g'(\ln 4) = 6, \quad \int_0^{\ln 4} g(x) dx = \frac{5}{6}$$

$e^a + g(-2) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, 2)$, $\vec{b}=(3, -1)$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}+2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

- ① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

24. 포물선 $y^2=4x$ 위의 점 (a, b) ($b>0$)에서의 접선과 x 축, y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이가 32일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 20 ② 22 ③ 24 ④ 26 ⑤ 28

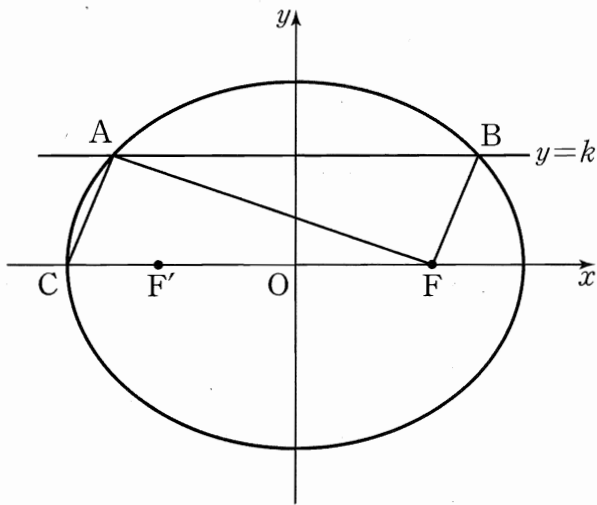
25. 좌표공간에서 두 점 $A(a, b, 1)$, B 를 지나는 직선이 yz 평면과 만나는 점을 P , zx 평면과 만나는 점을 Q 라 하자.
 점 P 가 선분 AB 를 $2:1$ 로 내분하는 점이고,
 점 Q 가 선분 AB 를 $1:2$ 로 외분하는 점이다.
 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(2, 3, 4)$ 일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

26. 점 $A(3, 4)$ 와 직선 $l: \frac{x-2}{2} = y-2$ 위의 한 점 P 에 대하여
 벡터 $\overrightarrow{AP}$ 와 직선 l 의 방향벡터가 서로 수직일 때,
 $|\overrightarrow{AP}|^2$ 의 값은? [3점]

① $\frac{3}{5}$ ② 1 ③ $\frac{7}{5}$ ④ $\frac{9}{5}$ ⑤ $\frac{11}{5}$

27. 그림과 같이 두 초점이 $F(c, 0), F'(-c, 0) (c > 0)$ 인 타원 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 이 직선 $y = k (0 < k < b)$ 와 만나는 두 점을 x 좌표가 작은 것부터 순서대로 A, B 라 하자. 이 타원이 x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 음수인 점을 C 라 할 때, 사각형 $ACFB$ 가 평행사변형이다. 삼각형 AFB 의 둘레의 길이가 18일 때, 상수 k 의 값은? [3점]



- ① $\frac{8}{5}$ ② $\frac{9}{5}$ ③ 2 ④ $\frac{11}{5}$ ⑤ $\frac{12}{5}$

28. 좌표공간에서 중심이 $A(\sqrt{3}, 2, 1)$ 이고 반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$ 인 구 S 위의 세 점 P, Q, R 이 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 점 P, Q 는 xy 평면 위에 있고,
점 A 에서 y 축까지의 거리와
점 A 에서 직선 OP 까지의 거리가 서로 같다.
(나) 평면 PQR 은 직선 OP 에 수직이며 $\overline{PR} = \overline{QR}$ 이다.

삼각형 OPQ 의 평면 OQR 위로의 정사영의 넓이는?
(단, O 는 원점이고 점 P 의 x 좌표와 점 R 의 z 좌표는 양수이다.) [4점]

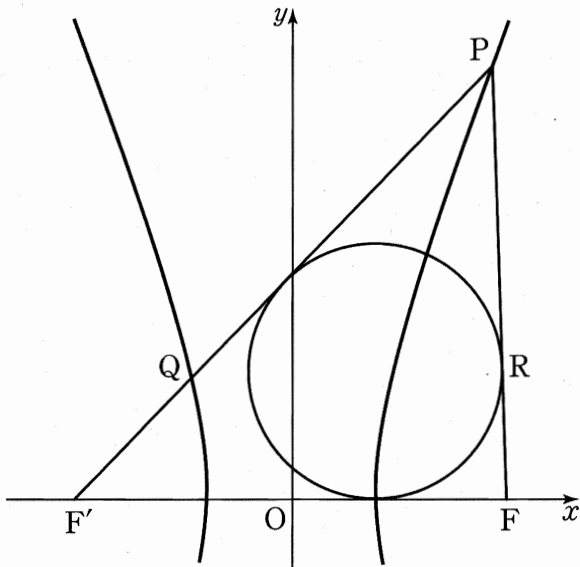
- ① $\frac{2\sqrt{3}}{5}$ ② $\frac{4\sqrt{3}}{5}$ ③ $\frac{6\sqrt{3}}{5}$ ④ $\frac{8\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $2\sqrt{3}$

단답형

29. 두 초점이 $F(c, 0)$, $F'(-c, 0)$ ($c > 0$)인 쌍곡선 위의 제1사분면에 있는 점 P 에 대하여 선분 PF' 과 쌍곡선이 만나는 점 중 P 가 아닌 점을 Q 라 하고, 삼각형 $PF'F$ 의 내접원이 선분 PF 와 만나는 점을 R 이라 하자.

$$\overline{PF} = \overline{FF'} = \overline{PQ}, \quad \overline{PR} - \overline{FR} = 2$$

일 때, $\overline{PR} \times \overline{FR} = p + q\sqrt{17}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 유리수이다.) [4점]



30. $\overline{A_1A_2} = 4\sqrt{3}$, $\overline{A_2A_3} = 6$ 인 삼각형 $A_1A_2A_3$ 의 내부의 한 점 B 가

$$\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{A_2A_3} = 0, \quad \overrightarrow{A_2B} \cdot \overrightarrow{A_3A_1} = 0, \quad \overrightarrow{A_3B} \cdot \overrightarrow{A_1A_2} = 0$$

을 만족시킨다. $\sum_{n=1}^3 (\overrightarrow{A_nB} \cdot \overrightarrow{A_2A_3}) = 12$ 일 때,

$|\overrightarrow{BA_1} + \overrightarrow{BA_2} + \overrightarrow{BP}| = 0$ 을 만족시키는 점 P 에 대하여

$\overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PA_2}$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

○ 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역

홀수형

5지선다형

1. $16^{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{2^2}$ 의 값은? [2점]

- ① 2 ② 4 ③ 8 ④ 16 ⑤ 32

2. 함수 $f(x)=x^3-3x^2+4$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은? [2점]

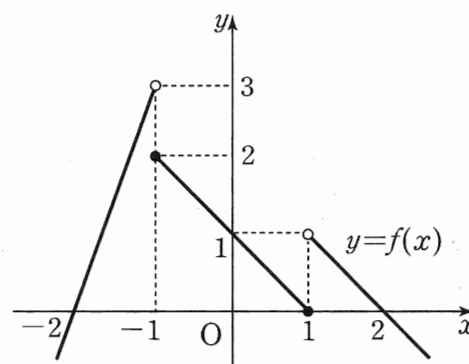
- ① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

3. $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 인 θ 에 대하여 $\cos\theta=3\sin\theta$ 일 때,

$\sin(\pi-\theta)$ 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$ ② $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ③ $-\frac{\sqrt{10}}{10}$
④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

4. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) + f(-1)$ 의 값은? [3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

5. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$f'(x) = \begin{cases} -4x & (x < 0) \\ 3x^2 + 2x & (x \geq 0) \end{cases}$$

이고 $f(1)=10$ 일 때, $f(-1)$ 의 값은? [3점]

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$a_{10} = 2a_8, \quad a_7 + a_9 = 20$$

일 때, a_1 의 값은? [3점]

- ① -25 ② -20 ③ -15 ④ -10 ⑤ -5

7. 함수

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - ax + 10}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 정수 a 의 개수는? [3점]

- ① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

8. 두 실수 $a, b (1 < a < b)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때,
 $2a+b$ 의 값은? [3점]

(가) $\log_a \frac{b}{a} \times \log_b \frac{b}{a} = \frac{1}{2}$
(나) $ab = 64$

- ① $16\sqrt{2}$ ② 24 ③ $20\sqrt{2}$ ④ 36 ⑤ $34\sqrt{2}$

10. 공비가 r 이고 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터
제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$a_3 = 12, \sum_{k=1}^7 S_{k+1} = S_3 + r \sum_{k=1}^7 S_k$

일 때, S_4 의 값은? [4점]

- ① 33 ② 36 ③ 39 ④ 42 ⑤ 45

9. 함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자. 모든 실수 x 에
대하여

$\int_1^x \{tf(t)+F(t)\}dt = x^4 + f(1)x^3 + k$

를 만족시킬 때, $k+F(2)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) [4점]

- ① -1 ② -2 ③ -3 ④ -4 ⑤ -5

11. 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점

$(1, 0)$ 에서의 접선과 곡선 $y=x^2f(x)+4x$ 위의 점

$(-1, 0)$ 에서의 접선이 일치할 때, $f(2)$ 의 값은? [4점]

- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

12. $a > 1$ 인 실수 a 에 대하여 두 곡선

$$y = |a^{2x} - 2|, \quad y = \frac{7}{2}a^x$$

이 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하자. 직선 AB의

기울기가 $\frac{7}{6}$ 일 때, a 의 값은? [4점]

- ① $2^{\frac{1}{14}}$ ② $2^{\frac{1}{7}}$ ③ $2^{\frac{3}{14}}$ ④ $2^{\frac{2}{7}}$ ⑤ $2^{\frac{5}{14}}$

13. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)$ 를

$$g(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{f(x)}$$

이라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값은? [4점]

(가) $\lim_{x\rightarrow 0}g(x)$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x\rightarrow 2}\frac{x-2}{f(x)g(x)}=\frac{1}{2}$

- ① 36
- ② 42
- ③ 48
- ④ 54
- ⑤ 60

14. 자연수 n 에 대하여 닫힌구간 $[0, n]$ 에서 정의된 함수 $f(x)=n\sin(n\pi x)$ 가 있다. x 에 대한 방정식

$$2\{f(x)\}^2-nf(x)-n^2=0$$

의 서로 다른 실근의 개수를 a_n 이라 할 때, $\sum_{n=1}^{12}a_n$ 의 값은?

[4점]

- ① 936
- ② 948
- ③ 960
- ④ 972
- ⑤ 984

15. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 와 치역이 $\{-3, 0, 1\}$ 인 함수 $g(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$h(x) = f(x)g(x)$$

가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $h(x)$ 는 $x = -1, x = 3$ 에서 최댓값을 갖는다.
 (나) 함수 $h(x)$ 가 미분가능하지 않은 점의 개수는 2이다.

$h(3) > 0$, $h'(-4) > 0$ 일 때, $h(0) + h(2) + h(6)$ 의 값은? [4점]

- ① 33 ② 28 ③ 22 ④ 19 ⑤ 16

단답형

16. 부등식 $2^{x-6} \leq \left(\frac{1}{16}\right)^{x-8}$ 을 만족시키는 모든 자연수 x 의 값의 합을 구하시오. [3점]

17. 두 상수 a, b 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x+a-b}}{x-2} = \frac{1}{6}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. [3점]

18. 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여

$$\sum_{k=1}^{10} ka_k = 125, \quad \sum_{k=1}^9 k(a_k + 1) = 60$$

일 때, a_{10} 의 값을 구하시오. [3점]

19. 시각 $t=0$ 일 때 동시에 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 속도가 각각

$$v_1(t) = 4t^2 + 2t + 12, \quad v_2(t) = 6t^2 - 8t$$

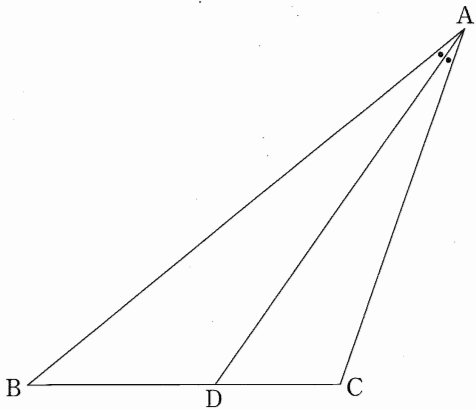
이다. 출발한 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간 두 점 P, Q 사이의 거리를 구하시오. [3점]

20. 그림과 같이 $\cos(\angle ACB) = -\frac{1}{3}$ 인 삼각형 ABC가 있다.

선분 BC 위의 점 D에 대하여

$$\angle BAD = \angle CAD, \quad 2\overline{AB} = 2\overline{AC} + 3\overline{CD}$$

이다.



다음은 $\overline{BD} = 3$ 일 때, 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이 R 을 구하는 과정이다.

선분 AB 위에 $\overline{AC} = \overline{AE}$ 인 점 E를 잡으면

$\overline{CD} = \overline{DE}$ 이고,

$2\overline{AB} = 2\overline{AC} + 3\overline{CD}$ 를 정리하면

$$2\overline{BE} = 3\overline{CD}$$

이다.

$\overline{BE} = 3k, \overline{CD} = 2k$ 라 할 때, $\cos(\angle BED) = \frac{1}{3}$ 이므로

삼각형 BDE에서 코사인법칙에 의하여 $k = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

한편, 삼각형 ABC에서 선분 AD가 $\angle BAC$ 를 이등분하므로

$$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$$

이고, 이 식을 정리하면

$$\overline{AB} = \boxed{\text{(나)}}$$

이다. 따라서 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여

$$R = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \times (q - p) \times r \text{의 값을 구하시오. [4점]}$$

21. 상수 $k(k < 0)$ 에 대하여 최고차항의 계수가 4이고
 $f(0)=f(k)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 의 한 부정적분을 $F(x)$ 라 하자.
 두 함수 $f(x)$, $F(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $F(x) \geq F(1)$ 이다.

(나) 방정식 $|F(x)| = \int_1^x f(t)dt$ 의 서로 다른 실근의 개수가
 3이다.

함수 $F(x)$ 의 극값이 α, β, γ ($\alpha < \beta < \gamma$)이고,

$\beta + \gamma < \alpha$, $\alpha \times \gamma = \frac{1}{2}$ 일 때, $12 \times \{k + F(-1)\}$ 의 값을 구하시오.

[4점]

22. 수열 $\{a_n\}$ 은 $a_1 = 1$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{2n} = a_n + 1,$$

$$(a_{2n+1} - a_n)(a_{2n+1} - a_n - 2) = 0$$

을 만족시킨다. $\sum_{k=1}^7 a_k = 18$ 이고 $\sum_{k=1}^{30} a_k$ 의 값이 최대일 때,

$a_m = 5$ 를 만족시키는 30 이하의 자연수 m 의 개수를 구하시오.

[4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(확률과 통계)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(확률과 통계)

홀수형

5지선다형

23. 확률변수 X 가 이항분포 $B\left(180, \frac{1}{3}\right)$ 을 따를 때, $V(X)$ 의 값은? [2점]

- ① 80 ② 70 ③ 60 ④ 50 ⑤ 40

24. 두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cup B) = \frac{3}{4}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

25. $\left(2x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수와 x^7 의 계수의 합이 -20 일 때, 상수 a 의 값은? [3점]

- ① $-\frac{1}{4}$ ② $-\frac{1}{2}$ ③ -1 ④ $-\frac{3}{2}$ ⑤ -2

26. 흰 공 6개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 6개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중에서 흰 공의 개수를 a , 검은 공의 개수를 b 라 하자. $a \geq 2b$ 일 확률은? [3점]

- ① $\frac{61}{84}$ ② $\frac{31}{42}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ $\frac{16}{21}$ ⑤ $\frac{65}{84}$

27. 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(12, \sigma^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x), g(x)$ 이다.

$f(4)=g(10),$

$P(X \leq 4)-P(Y \leq 10)=0.9544$

일 때, $P(1 \leq X \leq 4)$ 의 값을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? [3점]

① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8185 ④ 0.8664 ⑤ 0.9104

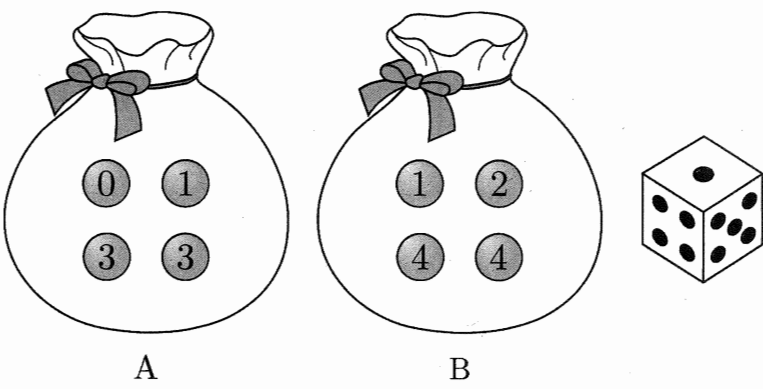
z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

28. 주머니 A에는 숫자 0, 1, 3, 3이 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 4, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져
나온 눈의 수가 3의 배수이면
주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고,
나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면
주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.
꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수 중 크지 않은 값을 기록한
후, 공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 3번 반복하여 기록한 세 개의 수의 평균을 $\overline{X}$ 라 할
때, $P\left(\overline{X} = \frac{5}{3}\right)$ 의 값은? [4점]

- ① $\frac{4}{27}$ ② $\frac{13}{81}$ ③ $\frac{14}{81}$ ④ $\frac{5}{27}$ ⑤ $\frac{16}{81}$

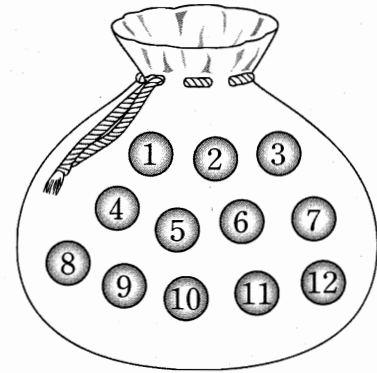


단답형

29. 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 다음 조건을 만족시키도록 8장의 카드를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) [4점]

서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱이 2인 경우가 존재한다.

30. 주머니에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 차례로 a, b, c, d 라 하자. 세 수 $2a, 2b, 2c$ 중 d 와 같은 수가 존재할 때, $d-a$ 가 짝수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]



* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(미적분)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(미적분)

홀수형

5지선다형

23. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} + 2^{2n+1}}{3^n + 2^{2n-1}}$ 의 값은? [2점]

- ① 4 ② 3 ③ 2 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 1

24. $\int_0^1 \frac{x}{e^x} dx$ 의 값은? [3점]

- ① $\frac{2e-3}{e}$ ② $\frac{2e-2}{e}$ ③ $\frac{2e-1}{e}$
④ $\frac{e-2}{e}$ ⑤ $\frac{e-1}{e}$

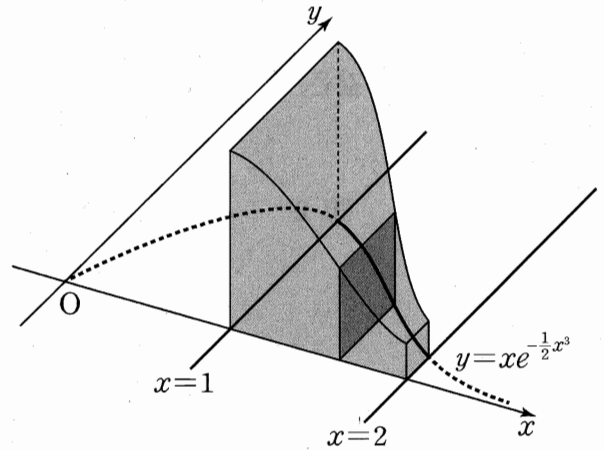
25. 두 상수 a, b 에 대하여

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(ae^x + 1)\cos x - b}{x} = 4$$

일 때, $a+b$ 의 값은? [3점]

- ① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

26. 그림과 같이 곡선 $y = xe^{-\frac{1}{2}x^3}$ ($1 \leq x \leq 2$)와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하는 입체도형이 있다. 이 입체도형을 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형일 때, 이 입체도형의 부피는? [3점]



- ① $\frac{e^5 - 1}{3e^6}$ ② $\frac{e^6 - 1}{3e^7}$ ③ $\frac{e^7 - 1}{3e^8}$
 ④ $\frac{e^8 - 1}{3e^9}$ ⑤ $\frac{e^9 - 1}{3e^{10}}$

27. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=f'(0)$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(x)=f(e^x+x^3)-1$ 이 역함수 $h(x)$ 를 갖는다. $f(1)=h(0)+1$ 일 때, $h'(0)$ 의 최댓값은? [3점]

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{2}{3}$
- ③ 1
- ④ $\frac{4}{3}$
- ⑤ $\frac{5}{3}$

28. 함수 $f(x)=\sin^2x+2\sin x+a$ 와 실수 t 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t, f(t))$ 에서의 접선을 $y=g(x)$ 라 하자. 실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$h(t)=\lim_{x\rightarrow t}\frac{|f(x)-g(x)|f(x)}{f(x)-g(x)}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 함수 $h(t)$ 의 최댓값과 최솟값의 차는 b 이다. $a+b$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [4점]

- ① $\frac{1}{2}$
- ② 1
- ③ $\frac{3}{2}$
- ④ 2
- ⑤ $\frac{5}{2}$

단답형

29. 공비가 0이 아닌 등비수열 $\{a_n\}$ 과 수열 $\{b_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여

$$b_n = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{(-2)^k}$$

를 만족시킨다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n-1}| = \frac{50}{3}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n = \frac{25}{3}$$

일 때, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n - b_n| = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [4점]

30. 함수 $f(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속인 도함수를 갖고, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $g(x)$ 를

$$g(x) = f(x) \sin(\pi x) + kx \quad (k \text{는 상수})$$

라 하자. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여

$$\{f(x) + f(x+1)\} \sin(\pi x) = k\pi \sin(3\pi x)$$

이다.

$$(나) \int_{\frac{3}{2}}^{\frac{5}{2}} g(x) dx = 0, \quad \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} f'(x) \cos(\pi x) dx = 5\pi$$

$\int_{-2}^0 g(x) dx$ 의 값을 구하시오. [4점]

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.
- 이어서, 「선택과목(기하)」 문제가 제시되오니, 자신이 선택한 과목인지 확인하시오.

제 2 교시

수학 영역(기하)

홀수형

5지선다형

23. 두 벡터 $\vec{a}=(1, 3)$, $\vec{b}=(2, -1)$ 에 대하여 벡터 $\vec{a}+2\vec{b}$ 의 모든 성분의 합은? [2점]

- ① 9 ② 8 ③ 7 ④ 6 ⑤ 5

24. 장축의 길이가 4인 타원 $\frac{(x-2)^2}{a^2} + \frac{(y-1)^2}{b^2} = 1$ 의

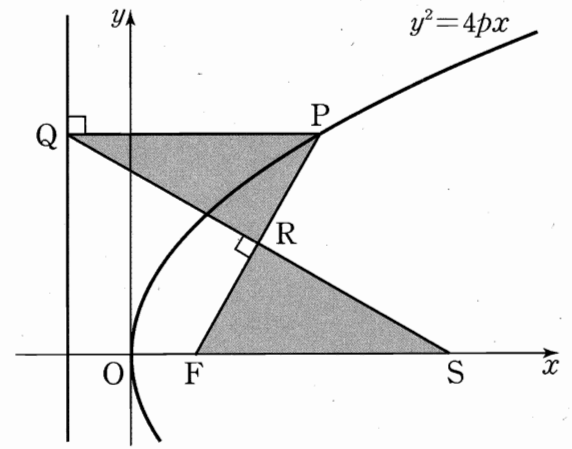
한 초점이 x 축 위에 있을 때, a^2+2b^2 의 값은? [3점]

- ① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

25. 좌표공간에서 구 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 6$ 이 xy 평면과 만나서 생기는 원을 C 라 하자. 점 $A(0, 0, 1)$ 과 원 C 위의 점 P 사이의 거리의 최댓값은? [3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

26. 그림과 같이 초점이 F 인 포물선 $y^2 = 4px$ ($p > 0$) 위의 제1사분면에 있는 점 P 에서 이 포물선의 준선에 내린 수선의 발을 Q 라 하자. 선분 PF 위의 점 R 을 $\angle PRQ = \frac{\pi}{2}$ 가 되도록 잡고 직선 QR 이 x 축과 만나는 점을 S 라 하자. 두 삼각형 PQR , FSR 의 넓이가 모두 18일 때, p 의 값은? (단, 점 P 의 x 좌표는 p 보다 크다.) [3점]



- ① $3^{\frac{1}{4}}$ ② $3^{\frac{3}{4}}$ ③ $3^{\frac{5}{4}}$ ④ $3^{\frac{7}{4}}$ ⑤ $3^{\frac{9}{4}}$

27. 좌표평면에서 점 $A(a, 4)$ 와 직선 $l: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3}$ 위의
 두 점 P, Q 에 대하여 두 벡터 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{PQ}$ 가 서로 수직이고,
 $|\overrightarrow{PQ}|=1$ 일 때, $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{PQ}|$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)
 [3점]

① $\sqrt{26}$ ② $3\sqrt{3}$ ③ $2\sqrt{7}$ ④ $\sqrt{29}$ ⑤ $\sqrt{30}$

28. 좌표평면 위의 세 점
 $A(a, 0), B(-a, 0), C(b, c) (a>0, c>0)$
 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 직선 $y=mx-3$ 위의 임의의 점 P 에 대하여
 $|\overrightarrow{PA}-\overrightarrow{PB}| \leq 2$ 가 성립하도록 하는 양수 m 의
 최솟값은 $2\sqrt{3}$ 이다.
 (나) $|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}|=2$

점 C 를 지나는 직선 $y=-2x+k$ 위의 임의의 점 Q 에 대하여
 $|\overrightarrow{AQ}-\overrightarrow{BQ}| \leq 2$ 일 때, $a^2+b^2+c^2+k^2$ 의 값은? [4점]

① 16 ② 17 ③ 18 ④ 19 ⑤ 20

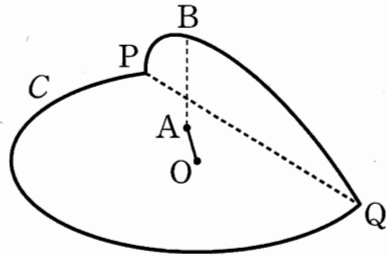
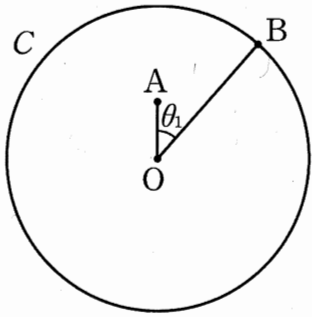
단답형

29. 평면 α 위에 점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 $2\sqrt{7}$ 인 원 C 모양의 종이가 놓여 있다. $\overline{OA}=2$ 인 원 C 내부의 점 A 와 원 C 의 둘레 위의 점 B 에 대하여 $\angle BOA = \theta_1$ 이라 할 때, $\tan \theta_1 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다. 원 C 의 둘레 위의 두 점 P, Q 에 대하여 선분 PQ 를 접는 선으로 하여 점 B 를 포함하고, 점 A 를 포함하지 않는 영역을 다음 조건을 만족시키도록 접었다.

(가) $\overline{PQ} = 4\sqrt{6}$

(나) 점 B 에서 평면 α 에 내린 수선의 발은 A 이다.

평면 α 와 평면 BPQ 가 이루는 예각의 크기가 θ 일 때, $60\cos\theta$ 의 값을 구하시오. (단, 종이의 두께는 고려하지 않는다.)
[4점]



30. 좌표평면에서 한 변의 길이가 8인 정삼각형 ABC 에 대하여 두 점 P, Q 가 다음 조건을 만족시킬 때, $|\overrightarrow{BP} + \overrightarrow{AQ}|^2$ 의 최솟값을 구하시오. [4점]

(가) $\overrightarrow{PQ} = t\overrightarrow{PA} + (1-t)\overrightarrow{PC}$ 를 만족시키는 실수 t 의 값이 존재한다.

(나) $|2\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC}| = 4$

(다) $\overrightarrow{PQ} = \frac{3}{2}\overrightarrow{PA} + \frac{3}{4}\overrightarrow{PB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{PC}$

* 확인 사항

- 답안지의 해당란에 필요한 내용을 정확히 기입(표기)했는지 확인하시오.